

Brain & Mind

Article Review

노인의 섬망과 치매: 때때로 연관되는가?, 아니면 항상 함께 존재하는가?
강민주 / 보훈공단 중앙보훈병원

노인에서 섬망과 치매 발생과의 관련성: 체계적 문헌 고찰 및 메타 분석
편정민 / 분당서울대학교병원

치매 환자의 섬망 예방: 위험요인 관리
김영진 / 우성재활요양병원

중등도-중증 치매 환자에서 섬망을 놓치지 않는 법: CAM 기반 실전 진단 전략
박소희 / 보바스기념병원

중환자실 섬망 치료 전략의 최신 근거 요약
류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원

수술 후 섬망과 신경염증 및 수술 후 섬망의 영향인자
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원

노인의 섬망과 치매: 때때로 연관되는가?, 아니면 항상 함께 존재하는가?

Delirium and dementia in the elderly: Sometimes associated or always together?

Eur Neurol. 2023;86(3):161-5.

치매 위에 발생한 섬망 (delirium superimposed on dementia)

섬망과 치매의 관계는 두 상태가 서로를 악화시키거나 심지어 한쪽이 다른 쪽의 발생을 촉발할 수 있으며, 동시에 겹쳐 나타날 수 있고, 이는 결국 사망 위험을 증가시킨다는 사실이 알려지면서 지속적으로 관심을 받아왔다. 두 상태 모두의 초기 증상은 '혼동(confusion)'이지만, 치매와 달리 섬망은 특히 초기에 치료가 이뤄지면 회복이 가능하다. 1890년 Meynert가 섬망을 'amentia'라고 명명한 것도, 세계와의 관계가 일시적으로 틀어지는 상태라는 점을 강조해 영구적 손상을 의미하는 'dementia'와 구분하기 위함이었다. 임상에서는 보통 급성 혼동의 발생 여부가 감별 진단의 핵심 기준이 된다. 하지만 두 상태가 동시에 나타날 경우, 즉 '치매 위에 발생한 섬망(DSD)'에서는 분명한 스트레스 요인 이후 혼동과 초조가 급격히 악화되는 양상이 관찰될 때 이를 의심하게 된다.

DSM-5 기준에 따르면 섬망은 주의력과 인식이 급격히 나빠지고, 기존의 인지장애로 설명되지 않으며, 다른 의학적 문제에 의해 이차적으로 발생하는 상태로 정의된다. 따라서 DSD 진단을 위해서는 섬망 발생 이전에 이미 치매적 특성을 가진 인지장애가 존재했는지를 확인하는 것이 필수적이다.

일부 연구자들은 이러한 어려움 때문에, 먼저 섬망 여부를 선별하고 이후 인지 저하

가 있는지 평가하는 접근이 더 적합하다고 제안한다. 이는 섬망을 먼저 확인함으로써 원인 질환을 더 정확하게 찾고 치료할 수 있다는 점에서 중요하다. 노인의학 분야의 경험도 이러한 접근의 효과를 높일 수 있다. 실제 임상에서는 CAM, arousal 및 주의력 검사, 의식 수준 평가, 또는 4AT 등 다양한 진단 도구가 사용된다. 특히 4AT는 높은 민감도와 특이성으로 널리 쓰인다. 그러나 이러한 도구들을 사용하더라도 치매와 겹친 섬망을 정확히 구분하기 어려운 경우가 많다. 노인에서는 단지 "나이가 많고 혼란스러워 보인다"는 이유만으로 섬망이 치매로 오진되는 일이 흔하며, 이는 섬망의 원인을 찾고 치료할 중요한 기회를 놓치게 만든다.

그렇다면 이러한 구분이 실제로 환자 치료에 도움이 되는가, 아니면 오히려 신속한 개입을 방해하여 위험을 높이는가 하는 질문이 제기될 수 있다. 저자는 섬망과 치매를 완전히 별개의 상태로 보고자 하는 기존의 관점을 넘어, 두 상태가 결국 같은 뇌 노화 과정에서 발생하는 '동전의 양면'이라는 시각에서 접근할 필요가 있다고 강조한다. 예컨대, 응급의학 분야에서 제안된 ADEPT 도구처럼 두 상태를 동등하게 고려하며, 무엇보다 혼동을 유발하는 스트레스 요인을 가장 먼저 탐색하고 초기에 치료하는 전략이 더 실용적일 수 있다. 급성기 병원에 혼동 상태로 내원한 노인은 일단 섬망이 있다고 가정하고, 그 원인을 신속히 치료하는 것이 신경과학의 전

통적 접근 방식과 더 잘 부합한다는 것이다.

이러한 주장의 배경에는 뇌 노화의 병태생리가 자리한다. 노화는 신경 연결 감소, 뇌 혈류 감소, 미토콘드리아 기능 저하, 혈액-뇌 장벽 변화, 뇌척수액 순환 변화, 면역체계 재구성 등 형태적·기능적 변화를 일으키며, 동시에 아밀로이드 침착, 신경세포와 교세포의 섬유화, 루이소체, 미세경색, 미세출혈 등의 구조적 병변을 유발한다. 이러한 변화들은 스트레스 요인에 대한 뇌의 대응력을 떨어뜨리며, 이는 곧 '기능적 예비력'의 감소로 이어진다. 정상 노인은 예비력이 어느 정도 유지되어 섬망을 예방하거나 회복을 가능하게 하지만, 치매 환자에서는 이미 여러 병리적 손상이 존재하기 때문에 예비력이 더 크게 감소하고 스트레스에 훨씬 취약해진다.

이러한 변화들은 노화가 진행될수록 상호 강화되며 악순환을 이룬다. 예를 들어, β -amyloid 단백질 축적이 신경섬유 엉킴(tangles)을 유발해 시냅스를 손상시키는 과정은, 노화와 함께 증가하는 저산소증, 에너지 대사장애, 수면 기능장애 등이 아밀로이드 생성과 축적을 촉진함으로써 더욱 가속화될 수 있다. 한편, 노화와 함께 증가하는 염증 매개물질(cytokine)은 섬망과 치매를 연결시키는 중요한 기전으로 제안되며, 특히 알츠하이머병과 루이소체치매의 병태생리에 면역 노화가 관여한다는 가설이 제기돼 왔다. 백질은 노화 과정에서 특히 취약해, 노

인에서는 수초 섬유가 평균 약 45% 감소하는 것으로 보고되며, 섬망 이후 백질 기능이 장기간 변화하는 사례도 관찰된다.

섬망은 결국 스트레스 요인에 뇌의 기능적 예비력이 견디지 못할 때 발생한다. 혼한 스트레스 요인으로는 자가면역질환, 심부전, 탈수, 감정 스트레스, 내분비질환, 감염, 외상, 저산소증, 대사장애, 종양, 영양 부족, 변비, 약물 등이 있다. 이러한 요인들은 저산소증, 고·저혈당, 독소 축적, 대사물질 이상, 면역 및 자가면역 반응, 약물 농도 변화 등 여러 기전을 통해 뇌 예비력을 약화시키며, 결국 섬망의 발생과 중증도, 회복 가능성을 결정한다.

임상적으로 가장 중요한 판단은 진단 과정 자체가 아니라, 혼동의 중증도에 따라 언제 치료 개입을 시작할지 결정하는 것이다.

DSM-5의 DSD 기준은 명확한 스트레스 요인이 존재하고 혼동이 급격히 악화될 때 유용하지만, 이러한 기준을 충족하는 환자들은 대개 입원이 필요한 중증 사례로, 전체 노인 환자의 일부에 불과하다. 실제로 더 많은 노인은 진단 기준을 충족하지 않더라도 다양한 수준의 혼동과 행동 문제를 보일 수 있으며, 이러한 상태는 종종 섬망으로 간주되지 않은 채 관리된다. 특히 노인에서 흔히 사용되는 벤조디아제핀, 항정신병약, 진통제 등은 진정 효과를 주는 동시에 자체적으로 섬망을 악화시키는 스트레스 요인으로 작용할 수 있어, 치료와 악화요인이 동시에 존재하는 모순적인 상황이 발생한다.

또한 만성적인 뇌 에너지 대사장애가 있는 환자에서는 장기간에 걸친 적응으로 인해 급성 악화가 두드러지지 않아, 사실상 치료

가능한 섬망 상태가 '비가역적 인지 저하'로 잘못 인식되는 경우도 있다. 저자는 이러한 환자들을 보다 넓은 의미의 DSD 범주로 인식하고, 스트레스 요인을 가능한 한 적극적으로 찾아 조절하는 것이 필요하다고 강조한다. 이는 섬망의 발생률을 다소 높게 추정하게 되는 결과를 초래할 수 있지만, 그 대가로 치매 환자에서 현재 진행 중인 뇌의 악화를 늦추고 미래의 기능 저하를 예방하는 데 도움이 된다. 즉, 섬망을 예방하고 치료하는 것은 곧 치매의 진행을 늦추는 전략이기도 하다.

노인에서 섬망과 치매 발생과의 관련성: 체계적 문헌 고찰 및 메타 분석

Delirium in older adults is associated with development of new dementia: A systematic review and meta-analysis

Int J Geriatr Psychiatry. 2021 Jul;36(7):993-1003.

서론

섬망은 주의력 저하, 의식 변화, 인지 기능 이상이 급격히 나타나는 상태로, 입원 노인의 최대 50%, 중환자실 환자의 80%까지 발생할 수 있다. 섬망은 사망률, 기능 저하와 같은 좋지 않은 예후와 연관성이 높다. 치매 발생과 관련하여서는 섬망과 향후 치매 발생이 연관 있다는 보고들은 있지만, 이를 체계적으로 검토한 연구는 부족하다. 치매는 전 세계적으로 4천만 명 이상이 앓고 있으며, 사회적 비용과 돌봄 부담이 막대하고, 노인 인구 증가로 치매 유병률은 계속 증가할 전망이다.

본 연구는 섬망 이후 치매 발생의 위험도에 대한 메타 분석을 통해 통합적인 근거를 제시하고, 임상 및 공중보건 전략 수립에 기여하고자 하였다.

방법

연구진은 65세 이상 입원 환자를 대상으로 섬망과 치매 발생의 관계를 분석한 기존 연구들을 체계적으로 검색하였다.

MEDLINE, EMBASE, PsycINFO 등 주요 의학 데이터베이스를 활용하여 1981년부터 2018년까지 발표된 논문들을 검토했고, 그중 섬망 진단이 명확하게 이루어졌고 기존 치매 환자가 배제된 연구만을 최종 분석 대상으로 선정하였다. 이러한 엄격한 기준을 통과한 연구는 총 6편이었다(표 1).

이 연구들에는 약 900명 이상의 노인 환자가 포함되어 있었으며, 추적 관찰 기간은 최소 6개월에서 최대 5년에 달했다.

연구 대상자는 주로 고관절 골절 수술 환자, 심장 수술 환자, 일반 내과 입원 환자 등으로 구성되었다. 연구진은 섬망을 경험한 집단과 경험하지 않은 집단에서 향후 치매가 발생한 비율을 비교해, 각각의 연구 결과를 통합 분석하였다.

결과

섬망을 경험한 노인은 그렇지 않은 노인에 비해, 이후 치매가 발생할 가능성이 약 12배($OR=11.9$) 높았다(95% 신뢰구간 7.29~19.6, $p<0.001$)(그림 1). 통계학적으로 매우 강한 유의성을 보여주었고, 연구들 간 이질성($I^2=11.4\%$)도 낮아 결과의 일관성이 높다. 다시 말해, 여러 국가·여러 환경·여러 연구 설계에서도 섬망과 치매 발생의 연관성이 일관적으로 확인되었다.

고정 효과 모형을 이용하여 메타 분석을 반복한 결과, 랜덤 효과 모형과 동일한 효과 크기($OR=11.9$, 95% CI: 7.51~19.0)가 도출되어 본 연구 결과의 안정성이 확인되었다.

또한 본 연구에 포함된 유일한 후향적 연구인 Luger 등(2014)의 연구를 제외하고, 전향적 코호트 연구만을 대상으로 민감도 분석을 시행하였다. 그 결과,

랜덤 효과 모형 분석에서도 섬망은 여전히 새로운 치매 발생과 유의한 관련성을 보였으며(5개 연구, $OR=9.67$, 95% CI: 5.80~16.2, $p<0.001$), 연구 간 이질성 역시 관찰되지 않았다($I^2=0$, $p=0.728$).

비뚤림 위험 평가 시, 포함된 모든 연구는 비뚤림 위험이 낮거나 중등도 수준으로 판단되었으며, Newcastle-Ottawa Scale(NOS) 점수는 6점에서 8점 범위였고, 평균 점수는 7.3점이었다. 6편의 모든 연구는 '대상자 선택(selection)' 영역에서 만점을 받았다. 그러나 '비교 가능성(comparability)' 영역에서는 섬망군과 비섬망군 간의 연령 차이를 통제하지 않은 두 편의 연구가 점수를 받지 못하였다. 또한 Luger 등 연구는 치매 진단을 의무 기록 검토에만 의존하여 이루어졌고, 섬망 환자의 추적 관찰 역시 의료 기록을 기반으로 수행되었기 때문에 '결과 평가(assessment of outcome)' 항목에서 점수를 받지 못하였다. Rockwood 등(1999)의 연구는 추적 관찰 기간 중 탈락률이 매우 높았기 때문에 '추적 관찰의 적절성(adequacy of follow-up)' 항목에서 점수를 받지 못하였다. 이 연구에서는 전체 대상자 중 거의 절반이 추적 관찰이 완료되기 전에 사망하였으며, 이 중 상당수가 섬망 환자였다.

출판 편향 평가 시, Duval과 Tweedie의

표 1. 메타 분석에 포함된 연구들

First author, year, location of study	Study design and maximum follow up period	Population	Age	Delirium diagnosis	Dementia diagnosis, Is pre-existing dementia excluded?	Number of delirious patients who developed dementia	Number of non-delirious patients who developed dementia	Duration of delirium	Severity of delirium
Krogseth, 2011, Norway	Prospective cohort 6 months	Hip fracture	No dementia=81.8 Dementia=87.5	CAM	Clinical history, MMSE, CERAD-NB, CDT, Digit span test, Stroop test, Yes	11/29(37.9%)	5/77(9.1%)	Not reported	Not reported
Lundström, 2003, Sweden	Prospective cohort 5 years	Hip fracture	No dementia=78.5 Dementia=79.9	DSM IV	Survivors: MMSE, OBS scale, Patients who died: medical records, Yes	21/30(70%)	9/48(18.8%)	Yes, no difference between those who developed dementia and no dementia	Not reported
Luger, 2014, Austria	Retrospective cohort 5 years	Hip fracture	No delirium 88.4 Delirium 87.9	DSM IV	Chart review, Yes	10/18(55.6%)	12/311(3.86%)	Not reported	Not reported
Lingehall, 2017, Sweden	Prospective cohort 5 year	Cardiac surgery	No dementia=75.9 Dementia=78.3	DSM IV	DSM IV, MMSE, OBS, Yes, but some patients had MCI	26/64(40.6%)	4/50(8%)	Not reported	Not reported
Rockwood, 1999, Canada	Prospective cohort 32.5 months	General medicine	65 and over	DSM IV	Clinical examination, MMSE, Blessed Dementia Rating Scale, Barthel index, Yes	9/15(60%)	23/124(18.5%)	Not reported	Not reported
Olofsson, 2018, Sweden	Prospective cohort 3 years	Hip fracture	No delirium=81 Delirium=83.1	OBS	DSM IV, Yes	40/76(52.6%)	3/59(5.1%)	Yes, dementia group had longer delirium duration	Not reported

CAM=confusion assessment method; CERAD-NB=The Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's disease neuropsychological battery; CDT=clock drawing test; DSM=Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; MMSE=mini-mental state exam; OBS scale=organic brain syndrome scale

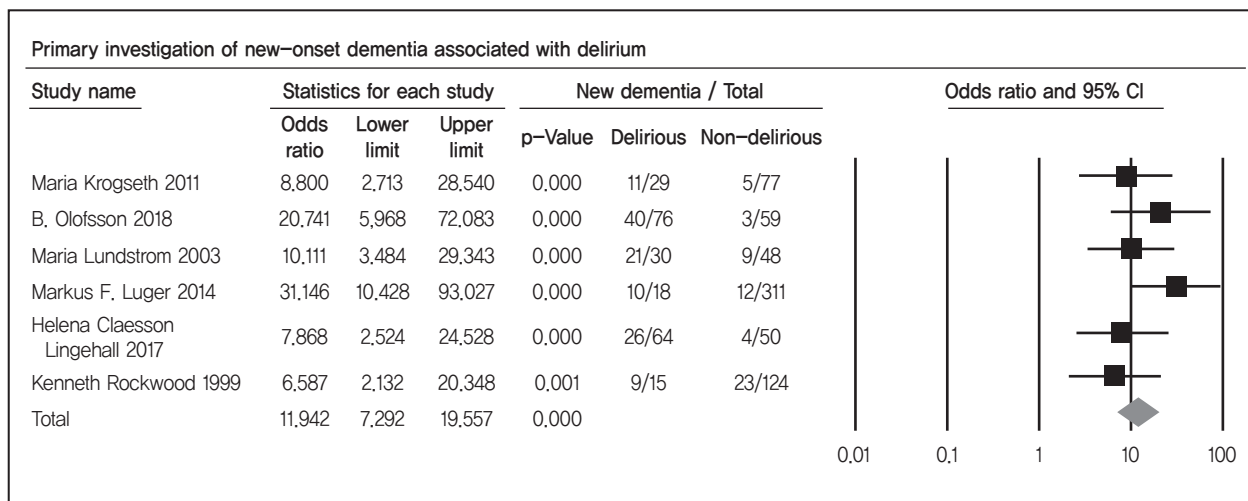


그림 1. 섬망과 치매 발생 간의 연관성

Trim and Fill 분석 결과, 출판 편향으로 인해 누락된 연구들이 포함되었을 가능성이 있더라도 본 연구의 효과 크기 추정치는 크게 영향을 받지 않는 것으로 나타났다.

고찰

본 연구는 섬망과 치매의 관계를 분석한 연구 중 가장 규모가 큰 메타 분석으로, 섬망을 경험한 노인은 그렇지 않은 노인에 비해 이후 치매가 발생할 위험이 약 12배 증가한다는 점을 명확히 보여준다. 이는 섬망이 새로운 치매 발생의 강력한 위험인자임을 의미하며, 섬망을 단순한 일시적 인지 저하가 아닌 중대한 신경학적 사건으로 재인식해야 함을 시사한다.

그동안 섬망은 증상이 호전되면 원래의 인지 상태로 회복되는 상태로 여겨져 왔지만, 본 연구 결과는 이러한 인식이 잘못되었음을 보여준다. 섬망을 경험한 환자는 이후 치매 발생 위험이 현저히 높아지며, 따라서 입원 중 섬망이 발생한 환자에

대해서는 퇴원 후에도 장기적인 인지 기능 추적이 필요하다. 또한 섬망 예방 전략과 고위험 환자 선별은 병원 진료 과정에서 필수적인 요소가 되어야 한다.

섬망과 치매를 연결하는 정확한 기전은 아직 명확하지 않지만, 연구진은 섬망으로 인한 신경염증과 뇌 대사 이상, 그리고 기존에 잠복해 있던 신경퇴행성 변화의 가속이 주요 원인일 가능성을 제시한다. 실제로 섬망 환자에서 관찰되는 뇌혈류 감소와 대사 이상은 알츠하이머병과 유사한 양상을 보인다. 또한 섬망 치료 과정에서 투여되는 진정제나 항정신병 약물, 물리적 억제가 장기적인 인지 기능 저하에 영향을 미칠 가능성도 있다.

이번 연구는 주로 고관절 골절 수술 환자를 대상으로 한 연구들이 포함되어 있어, 내과 환자나 중환자실 환자에게 동일한 결과를 적용하는 데에는 한계가 있다. 그러나 여러 연구에서 일관된 결과가 관찰되었으며, 이는 섬망과 치매의 연관성이 특정 집단에 국한된 현상이 아닐 가능성을

시사한다. 향후 연구에서는 다양한 입원 환자군을 대상으로 한 추가 분석과 함께, 섬망의 지속 시간과 중증도가 치매 발생에 미치는 영향을 더 정밀하게 평가할 필요가 있다.

결론적으로, 섬망은 노인 환자에서 이후 치매를 예고하는 중요한 신호이며, '신경과적 응급 상황'으로 인식되어야 한다.

의료진은 섬망을 조기에 발견하고 적극적으로 예방·치료해야 하며, 섬망을 경험한 환자에 대해서는 지속적인 인지 평가와 보호자 교육이 필요하다. 섬망을 가볍게 넘기지 않는 것이 치매를 예방하는 첫걸음이다.

치매 환자의 섬망 예방: 위험요인 관리

Preventing delirium in dementia: Managing risk factors

Maturitas. 2016 Oct;92:35-40.

배경

섬망은 흔히 발생하는 의학적 장애 상태로 입원 환자, 특히 기존 인지 기능 저하(치매) 환자의 예후를 악화시키는 합병증이다. 섬망은 비약물적 다중 요소 개입이 주요 예방 전략으로, 치매 환자군에 특화된 접근과 입원 외 대안적 케어 모델의 필요성이 강조된다.

방법

본 연구의 저자들은 Medline, PsychInfo, Embase 및 Cochrane 데이터베이스를 대상으로 2016년 5월 10일까지의 자료를 포함하여 체계적 문헌 고찰을 수행하였으며, delirium 혹은 acute confusion, prevent 혹은 prophylaxis, dementia 혹은 Alzheimer 혹은 cognitive impairment 등의 검색 전략 및 용어를 사용하였다.

결과

섬망은 입원 환자, 특히 기존 인지 기능 저하 환자에게 흔하며, 입원 기간 증가, 기능 저하, 장기 요양 시설 입소, 사망률 증가 등 다수의 부정적 결과와 관련된다. 섬망은 취약한 개인(예: 치매 환자)이 감염, 약물, 탈수 등 다수의 유발인자에 노출될 때 발생하며, 치매(기존 인지 기능장애) 자체가 가장 중요한 취약성 위험요인이다.

병원 환경에서 다중 요소 개입은 섬망의 발생률을 유의미하게 감소시키는 것으로 광범위하게 입증되었다. 주요 중재 영

역으로 인지 자극 및 지남력 유지, 수면 촉진, 수분 및 영양 관리, 이동성 증진 그리고 감각장애 교정이 있다. 섬망 유발 위험이 높은 약물(예: 항콜린성 약물, 다약제 복용 등)의 신규 처방을 피하거나, 가능한 경우 감량 또는 중단을 고려해야 한다. 통증 자체도 섬망의 유발인이므로 통증은 조절하되 약물 위험을 최소화하는 균형 잡힌 접근이 중요하다. 환경 및 시스템 고려 사항으로는 가족 구성원의 적극적인 참여, 특정 환자군에게 입원의 대안으로 가정 기반 케어 제공 그리고 입원 시점의 섬망 위험요인(65세 이상, 기존 인지장애, 중증질환, 고관절골절 등)을 체계적으로 평가하고 위험군에게는 예방적 다중 요소 중재를 제공하는 것이 있다. 입원 자체는 섬망의 잠재적 위험요인이며, 입원 대체 수단으로서 재택 간호의 이점에 관한 유망한 데이터가 등장하고 있으나 이는 특정 하위 환자 집단으로 제한되며 해당 서비스의 가용성에 의존한다.

결론

섬망은 중대한 의학적 상태로 이환율, 사망률 및 의료비 지출을 크게 증가시키며, 기존에 인지장애가 있는 환자에게 특히 문제가 된다. 섬망의 원인은 복잡하며 일반적으로 취약한 개체 내에서 여러 위험요인들 간의 복잡한 상호작용에 기인한다.

치매 환자의 섬망 예방은 단순히 증상을 관리하는 것을 넘어 환자의 장기적인 예후

와 삶의 질을 결정하는 핵심 요소이므로 섬망 예방을 위해 비약물적 다중 요소 개입을 표준 진료로 확립하고, 약물 처방 시 섬망 위험을 최우선으로 고려해야 한다. 또한 환자 개개인의 인지 상태와 취약성을 고려하여 수분, 수면, 이동성, 감각 기능 등의 핵심 위험요인을 적극적으로 관리하는 것이 중요하다.

표 1. 섬망의 기저요인 및 유발요인

Predisposing		Precipitating	
Non-modifiable	Potentially modifiable	Non-modifiable	Potentially modifiable
Older age	Sensory impairment	Surgical factors e.g. type, urgency, use of cardiopulmonary bypass	Surgical factors e.g. post-operative complications, choice of anaesthetic and analgesia, transfusion requirements
Male gender	Depression	Trauma, especially head trauma	Dehydration
Pre-existing cognitive impairment	Frailty	Environmental e.g. admission to hospital, admission to intensive care	Environmental e.g. disorientation, noise, frequent ward changes, physical restraint, poor environmental cues, inadequate staffing and training
Prior history of delirium	Chronic pain	Non-treatable medical conditions e.g. stroke, myocardial infarct, Parkinson's disease	Acute medical illness e.g. chest infection, heart failure, urinary tract infections, hypoxia, anaemia, renal failure, seizures
History of alcohol and substance abuse	Dependence and immobility	Low albumin	Pain
Medical comorbidity such as stroke, terminal illness, HIV, neurological disease, multi-morbidity, renal and hepatic disease, respiratory disease	Medications e.g. anticholinergics and polypharmacy		Constipation
History of falls/inactivity	Constipation Malnutrition/ dehydration		Sleep deprivation Metabolic derangements iatrogenic causes e.g. inappropriate medications, unnecessary catheterization, abrupt medication withdrawal, prolonged hospitalization Alcohol and drug withdrawal/toxicity Emotional stress

중등도-중증 치매 환자에서 섬망을 놓치지 않는 법: CAM 기반 실전 진단 전략

Identifying delirium in persons with moderate or severe dementia: Review of challenges and an illustrative approach

Am J Geriatr Psychiatry. 2022 Oct;30(10):1067-78.

배경

중등도에서 중증으로 진행된 치매(dementia) 환자에서 갑작스러운 의식 변화나 행동 악화가 나타나는 경우, 이를 섬망(delirium)으로 보고 조기에 대응하는 것이 환자의 예후를 좌우한다. 특히 치매에서의 섬망(delirium superimposed on dementia, DSD)은 사망률 증가, 장기 입원, 기능 저하와 같은 부정적 결과를 흔히 초래한다. 하지만 이 단계의 치매 환자들은 이미 지남력·언어·주의력 장애가 심해 섬망의 고전적 증상(급성 발현, 변동, 주의력 저하)을 구별하기 어려운 경우가 많다.

따라서 baseline 대비 급성 변화(acute change)를 감지하는 능력이 무엇보다 중요하며, 이를 위해 보호자·간병인의 관찰과 의료진의 구조화된 평가가 필요하다.

방법

본 논문은 다음 세 가지 축을 중심으로 중증 치매에서의 섬망 진단 전략을 정리하였다.

1. 치매와 섬망 감별의 주요 장애요인 분석
2. 현재 사용 가능한 섬망 진단 도구(6-CIT, 4AT, 4-DSD, CAM, UB-CAM, FAM-CAM)의 장단점 검토
3. 실제 임상 연구(ECT-AD trial)에서 시행된 CAM(confusion assessment method)

기반 섬망 평가 프로토콜 사례 소개

이를 통해 중증 치매 환자에게 가장 적합한 평가 방법과 실용적 진단 전략을 제시하였다.

결과

치매와 섬망 감별이 어려운 이유

중등도-중증 치매에서 보이는 언어장애, 주의력 저하, 이상 행동, 일몰증후군(sundowning), 루이소체치매에서의 인지 기복 등으로 인해 섬망의 특징이 ‘기저치매’에 가려지기 쉽다. 환자 스스로 증상을 설명하지 못하므로 객관적 검사만으로는 섬망을 감별하기 어렵다.

중증 치매에서 사용 가능한 섬망 평가 도구의 특징

- 6-CIT(six-item cognitive impairment test): 빠르지만 중증 치매에서는 수행 불가능한 경우 많음.
- 4AT(4 A's test): 섬망 민감도·특이도 우수하나 치매 동반 시 정확도 저하.
- 4-DSD: 치매 환자용으로 개발되었으나 중증군에서 특이도 감소.
- UB-CAM(ultra-brief CAM): 1분 내 스크리닝에 적합, 고위험군 선별용으로 효과적.
- FAM-CAM(family CAM): 보호자 보고 기반으로 baseline 파악에 유리.

• CAM(confusion assessment method):

관찰 기반 점수화가 가능해 중증 치매에서 가장 유용한 도구로 평가됨.

특히 CAM은 언어 수행이 어려운 환자에서도 적용 가능하다는 점이 큰 장점이다.

실제 임상 적용: CAM 기반 섬망 평가 프로토콜(ECT-AD trial)

연구팀은 섬망을 놓치지 않기 위해 다음과 같은 3단계 평가법을 매일 시행했다.

1. 보호자·간호사로부터 지난 24시간 내 변화 확인(acute change 평가)
2. 환자와의 짧은 대화를 통한 의식·반응성·행동 관찰
3. SIB-8(severe impairment battery-8) 같은 단축 인지 검사를 이용해 주의력·반응 확인

이후 CAM 점수화를 통해 섬망 여부를 판단했다. 전체 소요 시간은 약 15~20분으로 병동·요양병원·외래에서도 충분히 활용 가능한 구조였다.

핵심은 단일 검사보다 보고자(보호자, 간호사, 환자 관찰)를 종합해 ‘baseline 대비 변화’를 파악하는 것이었다.

결론

중증 치매 환자에서 섬망을 진단하는 가장 중요한 요소는 “환자의 평소 상태와 다른 점이 무엇인가”를 파악하는 것이다.

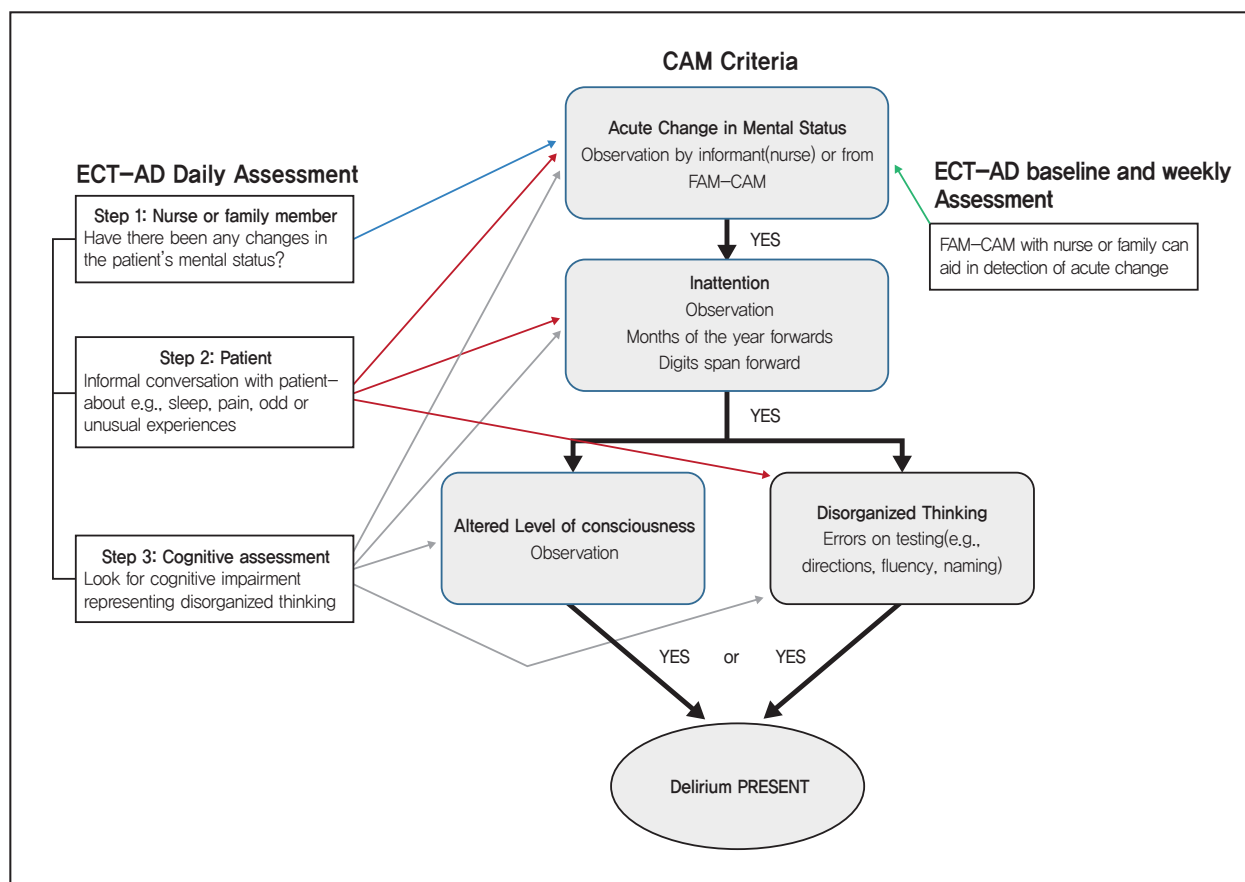


그림 1. 중등도에서 중증 치매 환자에게서 CAM(confusion assessment method)을 어떻게 평가하는지를 보여주는 예로 ECT-AD 연구가 제시되어 있다(회색 박스). 화살표는 연구 프로토콜의 각 단계(1단계: 파란색, 2단계: 빨간색, 3단계: 회색, FAM-CAM: 초록색; 흰색 박스)에서 어떤 방식으로 정보가 추출되는지를 나타낸다. 또한 의식 수준 변화(altered level of consciousness)와 와해된 사고(disorganized thinking)가 모두 없다면 섬망(delirium)은 없는 것으로 판단한다.

이를 위해 보호자·간병인의 보고, 반복적 관찰, 수행 기반 검사가 아닌 관찰 기반 도구(CAM)의 활용이 필수적이다.

UB-CAM 같은 초단축 선별 검사로 고위험군을 빠르게 확인하고, CAM으로 확인하는 2단계 전략은 현실적이면서도 진단 정확도를 높일 수 있다.

결국 중증 치매 환자에서 섬망을 조기에 발견하는 것은 치료뿐 아니라 환자의 안전·기능 유지·삶의 질 보호에 매우

중요한 역할을 한다.

Comment

치매 환자는 이미 취약하고, 작은 변화도 큰 결과를 초래할 수 있다. 중증 치매 환자에서 섬망을 조기에 발견하고 적절히 대응하는 것은 치료뿐 아니라 환자의 존엄성과 삶의 질을 지키는 일이다. 이번 논문이 제시한 접근법은 복잡한 알고리즘이 아니라, 반복 관찰·보호자 의견·기본

원칙을 지켜가는 꾸준한 진료 행위가 얼마나 중요한지를 다시 한 번 강조해 준다.

중환자실 섬망 치료 전략의 최신 근거 요약

Treatment of delirium during critical illness

Annu Rev Med. 2022 Jan 27;73:407-21.

배경

본 논문은 중환자실에서 매우 높은 빈도로 발생하는 섬망의 병태생리와 최신 치료 근거를 종합적으로 정리한 리뷰이다.

섬망은 전체 ICU 환자의 약 1/3, 기계환기 환자의 절반 이상에서 나타나며, 지속 기간이 길수록 사망률, 기능 저하, 장기 인지 저하 위험이 유의하게 증가한다. 섬망은 단일 기전으로 설명되기 어렵고, 저산소증, 포도당 및 에너지 대사장애, 전신 염증과 미세아교세포 활성화, 혈관 및 BBB

기능 이상, 아세틸콜린·도파민·GABA 등의 신경전달물질 불균형, 그리고 뇌 네트워크 연결성 붕괴가 복합적으로 관여한다. 이러한 점에서 섬망은 여러 회로가 동시에 흔들리는 뇌 기능 네트워크 장애로 볼 수 있다(그림 1).

방법

저자들은 섬망의 병태생리 기전을 중심으로 기존 약물 치료 연구와 대규모 무작위 임상 시험 결과를 분석하였고, 이

와 더불어 섬망 예방을 위한 비약물적 다중 중재(ABCDEF bundle)의 효과를 문헌 기반으로 정리하였다. 항정신병약, dexmedetomidine, melatonin이나 ramelteon, ketamine 등 다양한 약물의 근거 수준을 비교하고, 비약물적 접근법의 실제 임상 성과를 검토하였다.

결과

가장 중요한 결론은 기존에 널리 사용되던 항정신병약(haloperidol 및 atypical

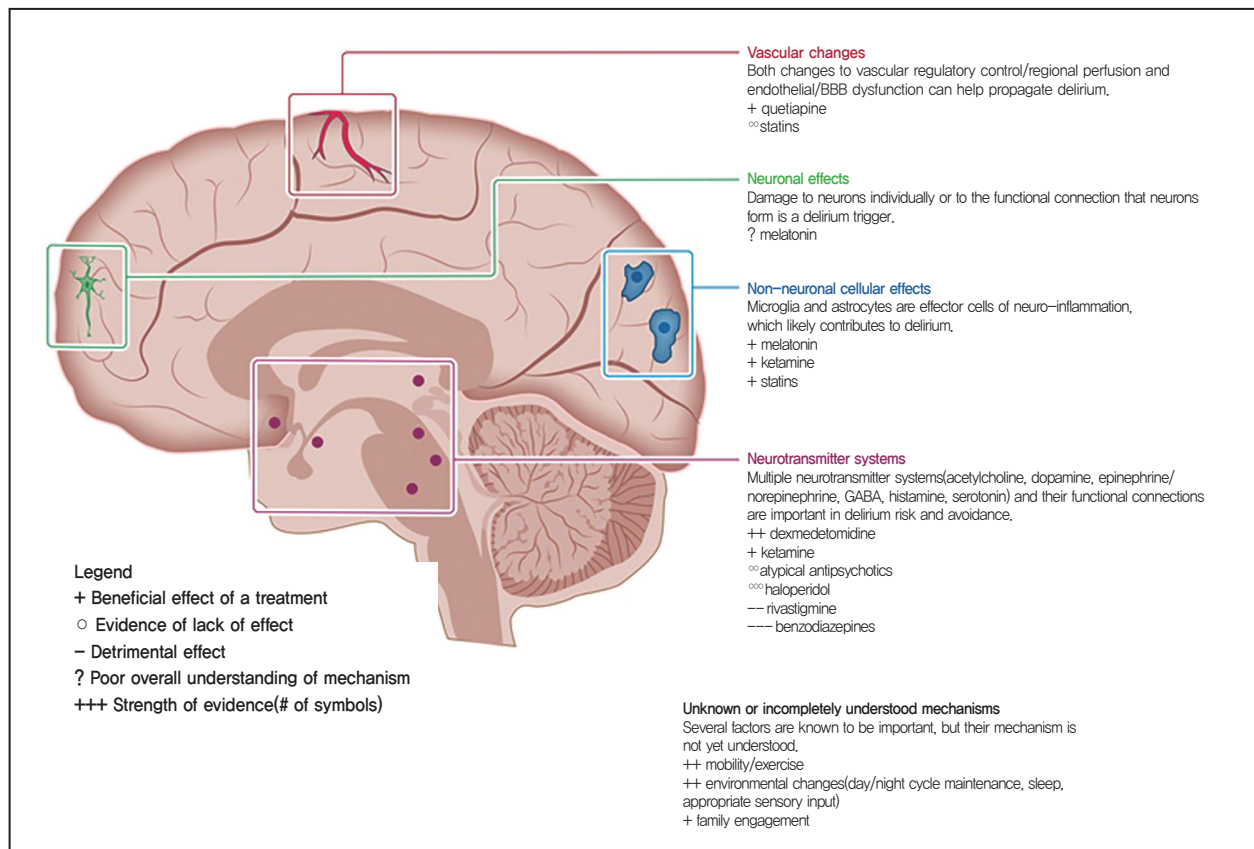


그림 1. 섬망의 추정되는(가설적) 기전과 이를 표적으로 하는 치료들

antipsychotics)이 섬망 개선에 효과가 없으며, 일상적 사용은 권고되지 않는다는 점이다(표 1). 대규모 연구인 REDUCE와 MIND-USA에서 haloperidol은 섬망 기간, 기계환기 기간, 사망률 등 어떤 지표에서도 위약 대비 이득이 없었고, ziprasidone 등 비정형 항정신병약도 동일하게 효과가 없었다. Rivastigmine은 사망 증가 경향으로 연구가 조기 종료되어 사용을 피하는 것이 바람직하며, benzodiazepine은 섬망 위험을 확실히 증가시키므로 회피가 원칙이다.

반면, dexmedetomidine은 benzodiazepine을 대체하는 진정제로서 상대적으로 섬망을 덜 유발하며, 특히 흥분형 섬망으로 인해 발판이 지연되는 상황에서 섬망을 빠르게 안정시키는 데 도움이 된다는 근거가 있다. 원문 그래프에서도 lorazepam 대비 개별 섬망 비율이 명확히 낮게 나타난다. 그

러나 이를 모든 환자에게 예방적으로 사용하는 근거는 충분하지 않다. Melatonin과 ramelteon은 일부 연구에서 섬망 발생률 감소가 보고되었으나 연구 규모가 작고 일관성이 부족해 권고 수준에는 이르지 못했다. Ketamine 또한 소규모 연구에서는 효과가 있었으나 대규모 연구에서는 재현되지 않아 일반적 사용을 권고하기 어렵다.

한편 섬망 관리에서 가장 확실한 효과가 입증된 전략은 비약물적 다중 중재인 ABCDEF bundle이다. 이는 통증 조절(A), 자발 각성 및 호흡 시도(B), 적정 진정(C), 섬망 모니터링 및 예방(D), 조기 재활(E), 보호자 참여(F)로 구성되며, 미국 1.5만 명 이상의 대규모 품질 개선 프로젝트에서 섬망 감소, 기계환기 기간 단축, 재원 및 사망률 감소까지 폭넓은 이득이 확인되었다. 또한 주·야간 리듬 유지, 빛과 소음 조절, 감

각 입력 교정(보청기·안경), 시계·달력 배치 등의 기본적 환경 중재도 섬망 감소에 유의미한 도움을 준다.

Comment

중환자실 섬망은 흔하고 예후에 큰 영향을 미치는 임상적 문제이지만, 아직 확실한 치료 약물은 존재하지 않으며, 항정신병약은 효과가 없고 benzodiazepine은 악화요인으로 작용한다. Dexmedetomidine은 특정 상황에서 선택적으로 도움이 될 수 있으나, 근본적 해법은 위험요인 최소화, 과진정 회피, 조기 움직임, 가족 참여, 감각·수면 환경 최적화 등 비약물적 접근이다. 이 리뷰가 강조하듯, 섬망은 발생 후 치료보다 발생하지 않도록 예방하는 것이 훨씬 더 효과적이며, 이를 위해 ABCDEF bundle의 철저한 적용이 가장 중요한 전략이다.

표 1. 섬망에 흔히 사용되는 약물 치료

Treatment	Target	Effectiveness	Major trials (references)
Dexmedetomidine	Antagonism of presynaptic α_2 adrenergic receptors, leading to decreased adrenergic signaling	Shown in one trial to speed resolution of delirium and liberation from mechanical ventilation (versus placebo) in patients with agitated delirium(58) Found in one trial to lower delirium incidence when used nocturnally(59) Mixed evidence of beneficial or no effect on incidence and duration of delirium when compared with other sedative agents(60, 61, 75)	DahlIA(58) Skrobik(59) MENDS(56) SEDCOM(57) SPICE-III(60)
Typical antipsychotics	Antagonism primarily of D_2 dopamine receptors, leading to decreased dopaminergic signaling	No effect on delirium severity, symptom resolution, length of stay, or mortality(5, 76, 77) No effect on development of delirium in high-risk patients(49)	REDUCE(49) HOPE-ICU(66) MIND-USA(5)
Atypical antipsychotics	Antagonism primarily of D_2 dopamine receptors; also with mixed serotonergic/cholinergic/histaminergic effects	No effect on delirium severity, symptom resolution, length of stay, or mortality(5)	MIND-USA(5)
Melatonin/melatonin receptor agonists	Agonism at melatonin receptors, leading to prolonged duration of sleep and fewer nocturnal awakenings; may also have antioxidant and/or anti-inflammatory effects	Two RCTs of ramelteon showed lower incidence and duration of delirium when used preventively, although one studied a mixed ward/ICU population(69, 78)	N/A
Ketamine	Antagonism at NMDA receptors, leading to decreased excitatory signaling; also has effects on multiple monoamine signaling pathways	One RCT showing decreased delirium with ketamine in cardiac surgery patients on bypass(79) No effect in a more general surgical patient population(63)	N/A

ICU=intensive care unit; N/A=not available; NMDA=N-methyl-D-aspartate; RCT=randomized controlled trial

수술 후 섬망과 신경염증 및 수술 후 섬망의 영향인자

Postoperative delirium, neuroinflammation, and influencing factors of postoperative delirium: A review

Medicine(Baltimore). 2023 Feb 22;102(8):e32991.

배경

수술 후 섬망(postoperative delirium, POD)은 수술 후 발생하는 급성 인지 기능 장애로, 주로 기억력 저하와 의식장애를 특징으로 한다. POD의 전체 발생률은 약 23%이며, 입원 기간을 연장시키고 1개월 사망률을 7~10% 증가시키는 심각한 합병증이다. POD 발생 기전은 신경염증, 신경 전달물질 불균형, 생체 리듬 변화, 뇌 대사 변화, 신경망 연결성 손상 등 다양하게 알려져 왔으며, 최근 연구들은 특히 신경염증이 POD 발생에 핵심적인 역할을 한다는 것을 보여주고 있다.

방법

2000년부터 2022년까지 PubMed에서 POD와 신경염증을 키워드로 검색하여 임상 시험, 원저, 리뷰 논문을 선별하여 최종적으로 99편의 논문이 분석에 포함되었다.

결과

최근 연구에 따르면 POD가 3개월 후 장기 수술 후 인지 기능장애(POCD)로 발전할 확률은 약 10%이며, 알츠하이머병(AD)의 생체 표지자인 아밀로이드베타와 타우의 비율 감소가 POD와 연관되어 있어 POD가 적절히 개입되지 않으면 더 심각한 POCD와 AD로 발전할 수 있는 심각한 합병증임을 시사한다. POD는 저활동형,

과활동형, 혼합형의 3가지 아형으로 분류된다. 진단은 환자의 주의력과 각성 수준을 직접 평가하고, 가족/의료진/의무기록을 통해 급성 정신 및 행동 이상 여부를 간접 평가하는 2단계로 구성되며, Confusion Assessment Method 척도가 가장 많이 사용되지만 민감도가 낮다. 현재 POD 치료를 위한 특정 방법은 없고, 텍스메토탄딘과 할로페리돌 같은 진정제와 항정신병약물이 주로 임상 완화 치료에 사용된다.

신경염증은 수술, 외상, 감염으로 유발된 말초 염증 반응으로, IL-6, IL-1 β , TNF- α 같은 염증 매개체가 혈액-뇌장벽(BBB)을 통과하여 중추신경계에 손상을 유도한다. BBB 파괴가 신경염증을 유발하며, T세포 활성화가 IL-17A를 증가시켜 POD 유사 행동과 연관된다. 폐혈증 시 미세아교세포가 신경독성 인자를 생산하여 염증을 확대하고, 내독소혈증은 케모카인 분비를 통해 학습과 기억을 손상시킨다.

신경염증 매개 POD 영향 인자로는 수술, 마취제, BBB, 신경교세포, 염증 매개체 및 수용체, 플린성 경로, 후성 유전학 등이 있다.

1) 수술: 수술은 무균 외상을 야기하고, 결과적인 세포 손상은 손상 관련 분자 패턴(DAMPs)이라는 내인성 인자를 유발한다. HMGB1(high-mobility group

protein 1)은 전형적인 DAMP로 핵 인자이자 분비 단백질이며, 다양한 염증 과정의 조절에 관여한다. HMGB1 상승과 NLRP3(NLR family pyrin domain containing 3) 염증 복합체의 지속적 활성화가 인지장애의 핵심 원인이다.

출혈(>500 mL)과 수술 시간(>3시간)도 POD 위험인자이다.

2) 마취제: 벤조디아제핀의 POD 역할은 논란의 여지가 있으나, 새로운 벤조디아제핀인 레미마졸람이 심장 수술 후 POD 발생률을 감소시킨다는 연구가 있다. 텍스메토탄딘은 항염증 효과와 POD 예방 효과가 있다. 이소플루란은 BBB를 손상시켜 POD 발생률을 높인다. 효과적인 통증 조절이 신경염증과 섬망 유사 행동을 감소시킨다.

3) 혈액-뇌장벽(BBB): BBB 파괴가 신경염증의 첫 단계이다. POD 환자의 뇌척수액-혈장 알부민 비율과 혈장 S100 β 증가가 BBB 파괴와 신경염증의 연관성을 입증하였다. 염증인자가 손상된 BBB를 통해 뇌로 유입되고, 말초 염증 신호가 미주신경을 통해 미세아교세포를 활성화하여 시냅스 기능장애와 신경세포 사멸을 초래한다.

4) **신경교세포:** 미세아교세포 활성화는 중추신경계 신경염증의 주요 구성 요소이다. 활성화된 미세아교세포는 M1(전염증성)과 M2(항염증성) 표현형으로 나뉘어진다. M1은 TNF- α , IL-1 β , 산화질소, 활성산소를 생산하고, M2는 IL-4, IL-13, IL-10, TGF- β 를 통해 염증을 완화한다. 미세아교세포는 식균작용을 통해 시냅스를 가지치기하고 신경망 활동을 조절한다.

5) **염증 매개체 및 수용체:** IL-6, IL-1 β , IL-10, TNF- α 가 신경염증 매개 POD에서 상승한다. 염증성 사이토카인은 ECM(extracellular matrix)의 미세아교세포 식균작용을 증가시켜 기억에 영향을 미치며, IL-33이 중요한 역할을 한다. IL-17A는 단기 기억 유지에 관여하며 글루타메이트성 시냅스 가소성을 조절한다. NLRP3 염증 복합체는 caspase-1을 활성화하여 IL-1 β 와 IL-18을 상승시킨다. BDNF는 신경가소성에 영향을 미치나 신경염증의 혈액 마커로는 사용될 수 없다.

6) **퓨린 경로:** 최근 신경염증에서 미세아교세포의 퓨린 수용체의 역할이 강조되었는데, 그중 P2Y₁₂R은 중추 미세아교세포에서 선택적으로 발현되어 미세아교세포의 형태를 조절한다.

7) **후성 유전학(epigenetics):** 후성 유전학은 히스톤 변형과 DNA 메틸화로 인한 유전자 발현 변화를 말하는데, 후성 유전학적 신호는 시냅스 가소성, 학습, 기

억에 중요한 역할을 한다. 염증은 크로마틴 변형의 변화를 초래하며, 히스톤 메틸화는 사이토카인 전사를 억제한다. 마취제는 DNA 및 히스톤 변형 효소의 발현을 억제하여 염증인자의 후성유전학적마커에 영향을 미친다. IL-1 β 와 TNF- α 는 후성 유전학을 통한 BBB 파괴에 관여한다.

고찰

POD는 환자의 수술 후 회복에 심각한 영향을 미치지만, 신경염증 기전에 대한 연구는 아직 염증인자에 대한 광범위한 논의에 국한되어 있으며, POD를 진단하거나 예측할 수 있는 구체적 지표가 부족하다.

혈액-뇌장벽 손상, 신경교세포 활성화, 시냅스 기능 변화가 핵심 과정이지만, 특정 수용체 같은 세부 작용 기전은 추가 연구가 필요하다. 향후 염증 신호전달 경로 연구를 통한 POD 예측 및 예후 판정이 기대되며, 후성 유전학이 새로운 치료 표적이 될 수 있을 것으로 전망된다.